
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.
- **RdA 3:** Aplicar Cálculo Vectorial para resolver problemas reales.

RdA del tema:

- Calcular la divergencia y el rotacional de un campo vectorial.
- Interpretar físicamente la divergencia (fuentes y sumideros) y el rotacional (rotación local).
- Determinar si un campo vectorial es conservativo usando la condición de igualdad de derivadas cruzadas.
- Calcular el potencial de un campo vectorial conservativo.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: El viento en una zona puede fluir de manera que en algunos puntos el aire “sale” hacia afuera (como sobre una montaña) y en otros “entra” (como en un valle). ¿Podría describirse matemáticamente este comportamiento? ¿Y si el viento gira alrededor de ciertos puntos?

DESARROLLO

Actividad 1: Divergencia y rotacional

Se introducen la divergencia y el rotacional como operadores diferenciales que capturan el comportamiento local de expansión y rotación de un campo vectorial.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial con visualizaciones de campos vectoriales donde se identifican visualmente fuentes, sumideros y zonas de rotación.
- **Clase magistral:** se definen la divergencia, el rotacional (en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$) y el laplaciano; se enuncian las identidades $\text{rot}(\nabla f) = 0$ y $\text{div}(\text{rot } F) = 0$; se presenta la notación nabla. Se usa el resumen [Resumen09.pdf](#).

- **Implementación computacional:** calcular divergencia y rotacional de distintos campos vectoriales con un asistente computacional y visualizar el resultado.
- **Resolución de ejercicios:** calcular divergencia, rotacional y laplaciano, y verificar las identidades vectoriales, usando [Ejercicios09.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Para $F(x, y, z) = (xy, yz, xz)$, ¿cuánto vale $\text{div}(F)$ y $\text{rot}(F)$ en $(1, 1, 1)$?
- ¿Por qué $\text{rot}(\nabla f) = 0$ para cualquier campo escalar diferenciable?
- ¿Qué significa físicamente que un campo tenga divergencia cero en todos sus puntos?

Actividad 2: Campos conservativos y potencial

Se define el campo conservativo, se establece la condición necesaria y suficiente (en conjuntos simplemente conexos) y se muestra cómo calcular el potencial.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** plantear si es posible que un campo vectorial sea el gradiente de alguna función; conectar con la energía potencial en física.
- **Clase magistral:** se define campo conservativo y potencial; se enuncia la condición necesaria ($D_i F_j = D_j F_i$) y la condición necesaria y suficiente en conjuntos simplemente conexos ($\text{rot } F = 0$); se muestra el procedimiento para calcular el potencial por integración. Se usa el resumen [Resumen09.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** determinar si un campo es conservativo y, de serlo, calcular su potencial, usando [Ejercicios09.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Es $F(x, y) = (2xy, x^2 + 3y^2)$ un campo conservativo? Si lo es, ¿cuál es su potencial?
- ¿Es $F(x, y) = (y^2, x)$ conservativo? ¿Por qué?
- ¿Qué rol juega la condición de que el dominio sea simplemente conexo para garantizar que F sea conservativo?

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 3.4, ejercicios 1–13.

Pregunta de investigación:

1. ¿Cómo se usa el concepto de campo conservativo en la mecánica clásica para definir la energía potencial?
2. ¿Qué relación tienen la divergencia y el rotacional con las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [Multivariable maxima and minima.](#)
- [Saddle points.](#)
- [Constrained optimization introduction.](#)